·标准与规范·

中国肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治专家共识(2022年版)

中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会　中国抗癌协会肿瘤支持治疗专业委员会
通信作者:冯继锋,江苏省肿瘤医院肿瘤内科,南京 210006,Email: jifeng_feng@163.com;
姜文奇,中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科,广州 510000,Email: wqjiang@yahoo.com;
沈波,江苏省肿瘤医院肿瘤内科,南京 210006,Email: shenbo987@126.com

【摘要】 恶心、呕吐是肿瘤药物治疗的常见不良反应。随着抗肿瘤新药和止吐新药的问世,以及国内药物可及性的提高,制定适时、科学、规范、合理的肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治的专家共识有利于保障肿瘤治疗的顺利进行。本共识在《肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治中国专家共识(2019年版)》基础上,根据国内外最新循证医学证据,结合国内临床实践经验,由共识专家组反复讨论推敲形成,内容包括共识制定方法学、恶心呕吐概述、肿瘤药物相关恶心呕吐治疗原则、常用止吐药物及应用注意事项、成人及儿童抗肿瘤药物所致恶心呕吐的预防、肿瘤患者止吐用药管理等方面,以期为肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治提供专业指导意见。

【关键词】 恶心;　呕吐;　肿瘤;　药物治疗;　防治

恶心、呕吐作为常见的肿瘤药物治疗的不良反应之一,在肿瘤患者治疗中的发生率高达70%以上。严重的恶心呕吐可能导致厌食、水电解质代谢紊乱、营养不良等,给肿瘤患者带来严重的生理和心理负担。2019年中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会和肿瘤支持治疗专业委员会首次制定了《肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治中国专家共识(2019年版)》(以下简称为《2019版共识》)[1]。时隔3年,随着抗肿瘤新药和止吐新药的不断问世,药物可及性的逐步提高,《2019版共识》已不能完全满足国内现阶段肿瘤药物治疗相关恶心呕吐的防治需要。为继续提供科学、规范的恶心呕吐防治指导意见,提高临床工作者恶心呕吐的防治水平,亟需更新符合我国现阶段国情的肿瘤药物治疗相关恶心呕吐的专家共识。

一、本共识制定方法学

本共识以《2019版共识》为基础,结合国内外最新循证医学证据和国内临床实践经验,由39位共识专家组成员经过数轮会议讨论和修改,最终确定共识推荐内容。

通过PubMed、中国知网、万方医学进行文献检索,检索截止时间为2022年5月30日。在PubMed上使用的检索式为:"nausea (Title/Abstract) OR vomiting (Title/Abstract) OR antiemetic (Title/Abstract)" AND "oncology (Title/Abstract) OR cancer (Title/Abstract) OR tumor (Title/Abstract)";"nausea (Title/Abstract) OR vomiting (Title/Abstract) OR antiemetic (Title/Abstract)" AND "chemotherapy (Title/Abstract)"。在中国知网和万方医学使用的检索式为:"摘要-恶心或摘要-呕吐或摘要-止吐"和"摘要-肿瘤""摘要-恶心或摘要-呕吐或摘要-止吐"和"摘要-化疗"。检索的文献限于系统综述、荟萃分析、随机对照研究,剔除重复文献、述评、编辑点评、新闻报道及后续未发表于同行

DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20220810-01724
收稿日期 2022-08-10　　**本文编辑** 霍永丰
引用本文:中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会,中国抗癌协会肿瘤支持治疗专业委员会. 中国肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治专家共识(2022年版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(39): 3080-3094. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220810-01724.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

评审期刊的会议摘要。本共识推荐内容参照中国临床肿瘤学会证据级别及推荐等级(表1、2)。

二、恶心、呕吐概述

1.恶心、呕吐定义和分级:恶心是指以反胃和(或)急需呕吐为特征的状态。呕吐是指胃内容物经口吐出的一种反射动作。根据临床上常用的不良事件通用术语标准(NCI-CTCAE)5.0版标准,恶心分为3级:1级:食欲下降,不伴进食习惯改变;2级:经口摄食减少不伴有明显体重下降,脱水或营养不良;3级:经口摄入能量和水分不足,需要鼻饲、全肠外营养或住院治疗。呕吐分为5级:1级:不需要进行干预;2级:门诊静脉补液,需要医学干预;3级:需要鼻饲、全肠外营养或住院治疗;4级:危及生命,需要紧急治疗;5级:死亡。

抗肿瘤药物治疗主要涉及到细胞毒药物化疗(以下简称化疗)、靶向治疗、免疫治疗和生物治疗等,其中由于化疗导致的恶心呕吐(CINV)最为严重,研究最为深入,疗效最为确切,其他抗肿瘤药物所致的恶心呕吐均参照CINV的原则处理。

2.恶心、呕吐分类:恶心、呕吐根据发生时间和治疗效果分为急性、延迟性、预期性、暴发性和难治性5类:(1)急性恶心呕吐发生在化疗后24 h内,通常在给药后5~6 h到达高峰;(2)延迟性恶心呕吐发生在化疗24 h之后,通常在给药后48~72 h到达高峰,可持续6~7 d;(3)预期性恶心呕吐发生在既往接受过化疗,但止吐疗效不佳的患者。由于对化疗产生恐惧心理和条件反射,在下一周期化疗前即产生恶心呕吐反应;(4)暴发性恶心呕吐是指在化疗前预防性使用了止吐药物后,仍出现的恶心呕吐和(或)需要进行解救性止吐治疗,可发生在化疗后的任何时段;(5)难治性恶心呕吐是指既往化疗中使用预防性和(或)解救性止吐治疗失败,在后续化疗中仍出现的恶心呕吐[2]。

3.恶心、呕吐发生机制:恶心呕吐的发生机制目前仍不完全明确。目前认为呕吐是一种由呕吐中枢调控的多步骤反射过程[2],其发生机制主要包括外周途径和中枢途径:(1)外周途径:抗肿瘤药物刺激胃肠道黏膜的嗜铬细胞释放5-羟色胺3(5-HT_3),并与5-HT_3受体结合诱发[2],通常表现为急性呕吐;(2)中枢途径:由P物质通过结合位于呕吐中枢的神经激肽1(NK-1)受体诱发[2],通常表现为延迟性呕吐。尽管恶心和呕吐在机制上相互关联,但可能存在不同的神经传导通路[3],恶心的发生率常比呕吐更高。

三、抗肿瘤药物治疗相关恶心呕吐的治疗原则

1.预防用药是控制恶心呕吐的关键:止吐药物应在每次抗肿瘤治疗前开始使用(静脉注射剂在首剂治疗前30 min使用;口服制剂在首剂治疗前60 min使用;格拉司琼透皮贴剂在首剂治疗前24~48 h贴于上臂/前胸皮肤平坦处),并覆盖整个风险期。

2.首先基于抗肿瘤药物致吐风险分级选择止吐方案:恶心呕吐的发生率与抗肿瘤药物的致吐性直接相关,因此,止吐药物的选择首先应基于抗肿瘤药物的致吐风险分级。根据未进行任何预防性处理时,单独使用某一抗肿瘤药物发生急性恶心呕吐的概率,将抗肿瘤药物的致吐风险分为高度、中度、低度和轻微4个等级(表3、4),对应急性呕吐发生的概率分别为>90%、30%~90%、10%~30%和<10%。

3.充分评估高危因素和伴随疾病,重视个体化用药:除抗肿瘤药物本身的致吐风险以外,化疗药

表1　本共识推荐方案的证据级别分类

证据等级	说明
1A类	基于高水平证据(严谨的荟萃分析或大型随机对照试验),专家组一致同意
1B类	基于高水平证据(严谨的荟萃分析或大型随机对照试验),专家组有小争议,基本一致同意
2A类	基于低水平证据提出的建议,专家组一致同意
2B类	基于低水平证据提出的建议,专家组基本一致同意,无明显分歧
3类	基于任何水平证据提出的建议,专家组意见存在明显分歧

表2　本共识推荐方案的推荐等级分类

推荐等级	说明
Ⅰ级推荐	可及性好的普适性诊疗措施(包括适应证明确),肿瘤治疗价值相对稳定,基本为国家医保所收录;Ⅰ级推荐的确定,不因医疗保险而改变,主要考虑的因素是患者的明确获益性
Ⅱ级推荐	在国际或国内已有随机对照的多中心研究提供的高级别证据,但是可及性差或者效价比低,已超出平民经济承受能力的药物或治疗措施;对于获益明显但价格昂贵的措施,以肿瘤治疗价值为主要考虑因素,也可作为Ⅱ级推荐
Ⅲ级推荐	正在探索的治疗手段;虽然缺乏强有力的循证医学证据,但是专家组具有一定共识

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 3　成人静脉抗肿瘤药物致吐风险分级

致吐风险等级	药物
高致吐风险（>90%）	AC联合方案：所有含有蒽环类和环磷酰胺的化疗方案、卡铂AUC≥4、卡莫司汀>250 mg/m^2、顺铂、环磷酰胺>1 500 mg/m^2、达卡巴嗪、多柔比星≥60 mg/m^2、表柔比星>90 mg/m^2、异环磷酰胺≥2 g/m^2（单次剂量）、氮芥、美法仑≥140 mg/m^2、戈沙妥珠单抗、链脲霉素
中致吐风险（30%~90%）	白细胞介素-2>12~15 MIU/m^2、氨磷汀>300 mg/m^2、Amivantamab-vmjw、阿扎胞苷、苯达莫司汀、白消安、卡铂AUC<4、卡莫司汀≤250 mg/m^2、氯法拉滨、环磷酰胺≤1 500 mg/m^2、阿糖胞苷>200 mg/m^2、放线菌素、柔红霉素、恩杂鲁胺、阿糖胞苷-柔红霉素脂质体、达妥昔单抗β、多柔比星<60 mg/m^2、表柔比星≤90 mg/m^2、Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki、伊达比星、异环磷酰胺<2 g/m^2（单次剂量）、干扰素α≥10 MIU/m^2、伊立替康/伊立替康脂质体、洛铂、Lurbinectedin、美法仑<140 mg/m^2、甲氨蝶呤≥250 mg/m^2、奈达铂、Naxitamab-gqgk、奥沙利铂、Romidepsin（罗米地辛）、替莫唑胺、曲贝替定
低致吐风险（10%~30%）	恩美曲妥珠单抗、白细胞介素-2≤12 MIU/m^2、氨磷汀≤300 mg/m^2、三氧化二砷、阿基仑赛、Belinostat（贝利司他）、本妥昔单抗、Brexucabtagene autoleucel、维布妥昔单抗、卡巴他赛、卡非佐米、Copanlisib、阿糖胞苷100~200 mg/m^2、多西他赛、多柔比星脂质体、Enfortumab vedotin-ejfv、艾立布林、依托泊苷、5-氟尿嘧啶、氟脲苷、吉西他滨、干扰素α5~10 MIU/m^2、Gemtuzumab ozogamicin、Idecabtagene vicleucel、奥加伊妥珠单抗、Isatuximab-irfc、Ixabepilone（伊沙匹隆）、Lisocabtagene maraleucel、Loncastuximab tesirine-lpyl、甲氨蝶呤50~250 mg/m^2、丝裂霉素、维迪西妥单抗、米托蒽醌、Mogamulizumab-kpkc、Moxetumomab pasudotox-tdfk、耐昔妥珠单抗、高三尖杉酯碱、紫杉醇、白蛋白结合型紫杉醇、培美曲塞、喷司他丁、Polatuzumab vedotin-piig、普拉曲沙、雷替曲塞、Tafasitamab-cxix、Tagraxofusp-erzs、溶瘤病毒T-Vec、塞替派、Tisagenlecleucel、Tisotumab vedotin-tftv、托泊替康、Ziv-aflibercept（阿柏西普）
轻微致吐风险（<10%）	Alemtuzumab（阿伦单抗）、门冬酰胺酶、阿替利珠单抗、Avelumab、Belantamab mafodotin-blmf、贝伐珠单抗、博来霉素、贝林妥欧单抗、硼替佐米、西妥昔单抗、Cemiplimab-rwlc、克拉屈滨、阿糖胞苷<100 mg/m^2、达雷妥尤单抗/达雷妥尤单抗皮下制剂、地西他滨、Denileukin Diftitox（地尼白介素）、右丙亚胺、Dostarlimab-gxly、度伐利尤单抗、Elotuzumab（埃罗妥珠单抗）、氟达拉滨、干扰素α≤5 MIU/m^2、伊匹木单抗、罗特西普、Margetuximab-cmkb、甲氨蝶呤≤50 mg/m^2、Nelarabine（奈拉滨）、纳武利尤单抗、奥滨尤妥珠单抗、奥法妥木单抗、Panitumumab（帕尼单抗）、培门冬酶、聚乙二醇干扰素、帕博利珠单抗、帕妥珠单抗、帕妥珠单抗-曲妥珠单抗皮下注射剂、雷莫芦单抗、利妥昔单抗/利妥昔单抗皮下注射剂、司妥昔单抗、Temsirolimus（替西罗莫司）、曲妥珠单抗/曲妥珠单抗皮下注射剂、信迪利单抗、卡瑞利珠单抗、替雷利珠单抗、特瑞普利单抗、舒格利单抗、斯鲁利单抗、戊柔比星、长春碱、长春新碱/长春新碱脂质体、长春瑞滨

注：AUC为曲线下面积

表 4　成人口服抗肿瘤药物致吐风险分级

致吐风险等级	药物
中-高致吐风险	六甲蜜胺、Avapritinib、阿扎胞苷、Binimetinib、Bosutinib>400 mg/d、白消安≥4 mg/d、Cabozantinib（卡博替尼）、塞瑞替尼、克唑替尼、环磷酰胺≥100 mg·m^{-2}·d^{-1}、达拉非尼、Enasidenib、Encorafenib、雌莫司汀、依托泊苷、Fedratinib、伊马替尼>400 mg/d、仑伐替尼>12 mg/d、洛莫司汀、Midostaurin、米托坦、Mobocertinib、尼拉帕利、奥拉帕利、Panobinostat（帕比司他）、丙卡巴肼、Rucaparib（瑞卡帕布）、塞利尼索、替莫唑胺>75 mg·m^{-2}·d^{-1}
轻微-低致吐风险	阿贝西利、Acalabrutinib、阿法替尼、阿来替尼、Alpelisib、Asciminib、阿昔替尼、Belzutifan、Bexarotene（贝沙罗汀）、布格替尼、Bosutinib ≤400 mg/d、白消安<4 mg/d、Capmatinib、卡培他滨、西达本胺、苯丁酸氮芥、Cobimetinib（考比替尼）、环磷酰胺<100 mg·m^{-2}·d^{-1}、达可替尼、达沙替尼、Decitabine and cedazuridine、度维利塞、恩曲替尼、Erdafitinib、厄洛替尼、依维莫司、氟达拉滨、呋喹替尼、吉非替尼、吉瑞替尼、Glasdegib、羟基脲、伊布替尼、埃克替尼、Idelalisib（艾代拉里斯）、Infigratinib、伊马替尼≤400 mg/d、伊沙佐米、艾伏尼布、拉帕替尼、拉罗替尼、来那度胺、仑伐替尼≤12 mg/d、洛拉替尼、美法仑、巯嘌呤、甲氨蝶呤、尼洛替尼、奈拉替尼、奥希替尼、哌柏西利、帕唑帕尼、佩米替尼、Pexidartinib、泊马度胺、Ponatinib（帕纳替尼）、吡咯替尼、普拉替尼、瑞戈非尼、Ribociclib、瑞普替尼、Ruxolitinib（芦可替尼）、Selpercatinib、索立德吉、索拉非尼、Sotorasib、舒尼替尼、替吉奥、Talazoparib Tosylate、Tazemetostat、替莫唑胺≤75 mg·m^{-2}·d^{-1}、Tepotinib、沙利度胺、硫鸟嘌呤、Tivozanib、托泊替康、曲美替尼、维A酸、曲氟尿苷替匹嘧啶片、图卡替尼、Umbralisib、Vandetanib（凡德他尼）、维莫非尼、维奈托克、Vismodegib（维莫德吉）、伏立诺他、泽布替尼

物的剂量、滴速和联合使用方案、患者的自身因素（女性、年龄<50岁、恶心呕吐史、饮酒史、妊娠呕吐史、焦虑史、晕动史等）、某些特殊病史（肠梗阻、前庭功能障碍、脑转移、电解质失衡、高血糖、尿毒症、腹腔积液、胰腺炎、肿瘤或化疗引起的胃轻瘫、伴随用药、心理因素）等均会影响恶心呕吐的发生风险。此外，还需要考虑药物的应用场景，如为住院/门诊，给药途径、药物的持续时间和给药间隔、患者对于止吐药物的耐受性和依从性。

4. 优化生活方式管理：良好的生活方式有助于减轻恶心呕吐反应，如少食多餐，选择易消化的食品，控制食量，避免食用辛辣刺激、过冷或过热的食物，并在医生的指导下进行适度运动，如散步、快走等。

5. 注重治疗后恶心呕吐风险再评估：根据上一周期止吐疗效，动态调整下一周期抗肿瘤治疗时的止吐方案。可尝试利用Dranitsaris评分系统（表5）及在线工具（http://www.riskcinv.org）个体化预测患者恶心呕吐的发生风险[4]，≥16分的患者在下一周期化疗时2级以上的恶心呕吐发生率高达60%以上。该评分系统虽特异度不高（38.4%），但灵敏度高达87.4%[4]。

四、常用止吐药物的分类及其在肿瘤患者中的应用注意事项

（一）止吐药物分类

1. 5-HT$_3$受体拮抗剂：5-HT$_3$受体拮抗剂通过阻断迷走神经和催吐化学感受区中5-HT$_3$受体与5-HT$_3$结合发挥作用。目前5-HT$_3$受体拮抗剂包括两代：昂丹司琼、格拉司琼、多拉司琼、托烷司琼、阿扎司琼、雷莫司琼为第1代，帕洛诺司琼为第2代。

多项研究显示第1代5-HT$_3$受体拮抗剂能有效控制急性恶心呕吐，且各药物疗效相当，安全性相

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 5　Dranitsaris 评分系统的恶心呕吐风险评分算法

预测因子	化疗周期前评分
基线得分	10
风险因素	
年龄<60 岁	+1
预期性恶心呕吐	+1
化疗前 1 d 睡眠<7 h	+1
孕吐史	+1
接受铂类或蒽环类化疗	+2
之前化疗期间在家使用非处方止吐药	+3
之前治疗周期中发生过恶心呕吐	+5
接受前 2 个周期化疗	−5
接受≥3 个周期化疗	−6

似[5-6]。与 1 代 5-HT_3受体拮抗剂相比，帕洛诺司琼对 5-HT_3受体的亲和力增加近 100 倍，半衰期延长至 40 h[7]；并能通过抑制 5-HT_3和 NK-1 信号通路的交互作用，降低 P 物质的活性[8]。因此，帕洛诺司琼在预防延迟性恶心呕吐方面显著优于 1 代 5-HT_3受体拮抗剂[9-11]。

2.NK-1 受体拮抗剂：NK-1 受体拮抗剂通过竞争性抑制 NK-1 受体与 P 物质结合发挥止吐作用，主要用于预防延迟性恶心呕吐。目前 NK-1 受体拮抗剂包括以下几种药物：

（1）阿瑞匹坦：包括口服制剂和静脉制剂。多项国内外的大型Ⅲ期随机临床研究显示：相较于 5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松的双药方案，包含阿瑞匹坦（口服制剂）的三药方案显著提高了中-高致吐风险方案中恶心呕吐的全程完全缓解率[12-13]。同时，研究证实阿瑞匹坦的静脉制剂与福沙匹坦具有生物等效性，安全性良好[14]。

（2）福沙匹坦：是阿瑞匹坦的前体药物，仅有静脉注射剂型。多项国内外的随机、双盲Ⅲ期临床研究显示：福沙匹坦对急性和延迟性恶心呕吐的止吐疗效不劣于阿瑞匹坦[15-16]。

（3）NK-1/5-HT_3受体拮抗剂复方制剂：包括口服制剂复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼和静脉注射剂复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼（Fosnetupitant/Palonosetron）两种类型。研究证实复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼+地塞米松较帕洛诺司琼+地塞米松相比，显著提高了全程恶心呕吐的完全缓解率（74.3% 比 66.6%，P=0.001）[17]；与阿瑞匹坦+5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松三药方案的疗效相当[18]。此外，Ⅲ期临床研究也证实口服制剂与静脉制剂在疗效和安全性方面基本一致[19]。

（4）罗拉吡坦（Rolapitant）：是一种长效的口服 NK-1 受体拮抗剂，半衰期长达 180 h。Ⅲ期临床试验显示：在 5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松双药方案上增加罗拉吡坦，显著提高了中-高致吐方案中延迟性和全程恶心呕吐的完全缓解率[20]。

3. 地塞米松：地塞米松可通过与 5-HT_3、NK-1 和 NK-2 受体蛋白相互作用，或直接作用于延髓内的孤束核预防恶心呕吐。2019 年的两项荟萃分析均显示：帕洛诺司琼联合单日或联合 3 d 地塞米松方案并不会影响中-高致吐风险治疗中恶心呕吐的完全缓解率[21-22]。研究证实奥氮平可以替代地塞米松的作用[23]，对于有糖皮质激素使用禁忌者，可在包含奥氮平的止吐方案中去除地塞米松。如治疗方案或预处理方案中已包含糖皮质激素时，地塞米松需酌情下调剂量或不再使用。

推荐意见 1：对于接受中致吐或不含顺铂的高致吐方案治疗，尤其是致吐高危因素很少的患者，可以考虑减少地塞米松的剂量，或仅在治疗首日使用地塞米松（2A 类证据，Ⅱ级推荐）。

4. 非典型抗精神病药物：主要包括奥氮平和米氮平，可以拮抗 5-HT_3、5-HT_2、多巴胺、组胺、乙酰胆碱等多种受体，对预防急性及延迟性恶心呕吐疗效显著[24-30]。

既往研究中，奥氮平通常采用 10 mg 剂量[28]，但是由于存在体位性低血压、过度镇静、疲乏等不良反应，部分患者无法耐受。J-FORCE 研究对比了帕洛诺司琼+阿瑞匹坦+地塞米松三药方案或同时联合奥氮平（5 mg 第 1~4 天口服）的四药方案在高致吐风险治疗中的止吐效果。结果显示：即使仅使用 5 mg 奥氮平，四药组对延迟性恶心呕吐的完全缓解率仍显著高于三药组（79% 比 66%，P<0.001）[31]。因此，对于老年或预期不良反应耐受较差者，可酌情采用 5 mg 起始剂量。若该剂量仍无法耐受，可再下调至 2.5 mg。

推荐意见 2：使用奥氮平用于中-高致吐风险治疗的预防性止吐时，奥氮平的推荐剂量为 5~10 mg（1A 类证据，Ⅰ级推荐）。

5. 沙利度胺：沙利度胺用于肿瘤药物治疗前预防性止吐的分子机制仍不十分明确。来自中国人群的 CLOG1302 研究显示：在帕洛诺司琼+地塞米松基础上联合沙利度胺显著提高了高致吐方案中延迟性恶心（47.3% 比 33.3%，P<0.01）和呕吐（76.9% 比 61.7%，P<0.01）的完全缓解率，并在一定程度上减轻化疗导致的厌食[32]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

6.其他类：包括多巴胺受体阻滞剂（甲氧氯普胺）、苯二氮䓬类（劳拉西泮）、吩噻嗪类（丙氯拉嗪和异丙嗪）和丁酰苯类（氟哌啶醇）。这几类药物均属于止吐效力较低的药物，不推荐用于中-高致吐风险方案的预防性止吐，其中甲氧氯普胺或丙氯拉嗪可用于低致吐风险药物的预防性止吐。对于出现胃食管反流、消化不良的患者，可考虑加用质子泵抑制剂或H_2受体拮抗剂。

（二）止吐药物的相互作用及使用注意事项

阿瑞匹坦、福沙匹坦、复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼、复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼与地塞米松联用时，均会不同程度增加地塞米松的血药浓度[33-36]。这是因为地塞米松是细胞色素 P450 3A4 酶（CYP3A4）代谢底物，而上述几种NK-1受体拮抗剂均为CYP3A4的抑制剂。所以，二者联用时，地塞米松代谢因受到NK-1受体拮抗剂的干扰，而使血药浓度增加，应减少剂量（具体见表6、7）。需要特别指出的是，罗拉吡坦并不是CYP3A4的抑制剂或诱导剂，故与地塞米松联用时无需调整剂量[37]。

此外，当NK-1受体拮抗剂与经CYP3A4代谢的抗肿瘤药物（包括多西紫杉醇、紫杉醇、依托泊苷、异环磷酰胺、环磷酰胺、伊马替尼、长春瑞滨和长春新碱等）联用时理论上也可能会影响其血药浓度。但从既往的相关Ⅲ期临床试验数据中，并没有观察到药物相关不良反应的增加或药物疗效的降低，这可能与止吐药物使用期限较短有关[38]。

一项大样本回顾性研究显示低剂量的糖皮质激素（<10 mg/d 泼尼松当量）并不会影响免疫检查点抑制剂的抗肿瘤疗效[39]。在两项帕博利珠单抗联合铂基化疗对比单纯化疗的Ⅲ期研究中证实：即使采用地塞米松用于预防性止吐，帕博利珠联合组的中位无进展生存期和中位总生存期也明显优于单纯化疗组[40-41]。

一项Ⅱ期临床研究显示：大剂量糖皮质激素显著降低了嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）细胞的活性，影响CAR-T细胞对于急性淋巴细胞白血病的治疗疗效[42-43]。

推荐意见3：地塞米松与阿瑞匹坦、福沙匹坦、复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼、复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼联用时，应减少地塞米松给药剂量（1A类证据，Ⅰ级推荐）。

推荐意见4：地塞米松可用于包含免疫检查点抑制剂的联合治疗的预防性止吐（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

推荐意见5：CAR-T治疗前3~5 d至治疗结束后90 d内，不推荐使用糖皮质激素（2B类证据，Ⅲ级推荐）。

（三）肿瘤患者止吐治疗不良反应及其处理

1.便秘：最常见于5-HT_3受体拮抗剂和NK-1受体拮抗剂，与胃肠道蠕动及分泌功能受抑有关。治疗期间鼓励患者增加膳食纤维摄取和饮水量，配合适量活动，促进胃肠道蠕动；习惯性便秘患者可使用乳果糖、麻仁丸等通便药物，或借助开塞露、温盐水灌肠等辅助措施。

2.头痛：常见于5-HT_3受体拮抗剂和NK-1受体拮抗剂。绝大多数患者症状轻微，可自行缓解。对于偶发的轻微头痛，可通过热敷、按摩太阳穴等缓解。头痛程度较重时，可给予小剂量安定或解热镇痛药，如仍不能缓解，可使用麦角胺咖啡因。

3.腹痛腹胀：主要由消化功能不良、胃肠蠕动减慢和便秘引起。对于轻度腹胀患者，可通过调整饮食（少食多餐，避免进食易产气食物）缓解，必要时给予促胃肠动力药。对于明显腹胀患者，需警惕消化道梗阻风险，必要时予禁食、胃肠减压、肛管排气、应用生长抑素和解痉剂等。

4.锥体外系症状：发生率低，主要见于吩噻嗪类、多巴胺受体阻滞剂、奥氮平和氟哌啶醇，应避免这4类药物的联用。锥体外系不良反应包括急性肌张力障碍、静坐不宁腿综合征、Parkinson综合征和迟发性运动障碍4种类型。发生后应立即停药。对于急性肌张力障碍者，可给予苯海拉明25~50 mg口服或静脉注射每4或6小时1次。如对苯海拉明过敏，可使用抗胆碱能药物如东莨菪碱、山莨菪碱、苯扎托品、阿托品、苯二氮䓬类药物如地西泮或金刚烷胺等。

5.心血管系统症状：发生率为0.1%~1.0%，主要表现为心律失常，如期前收缩、房室传导阻滞、PR间期/QT间期延长、低血压和晕厥等。QT间期延长较为罕见（发生率<0.1%），但在使用5-HT_3受体拮抗剂时需要特别关注[44-45]。当发生心电图异常时应立即停用相关药物，动态监测心电图变化。QT间期延长通常6~8 h恢复至基线，但有个别患者可持续24 h甚至更长时间。可予补液促进药物排泄、补钾、补镁等。若心率慢，可用异丙肾上腺素提高心率或临时起搏。总体而言，第1代5-HT_3受体拮抗剂所致心律失常的死亡风险差异不显著[46]，透

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 6　常用止吐药物的临床应用及使用注意事项

5羟色胺3(5-HT$_3$)受体拮抗剂	
主要机制	阻断5-HT$_3$受体与5-HT$_3$结合
代表药物	昂丹司琼、格拉司琼、多拉司琼、托烷司琼、阿扎司琼、雷莫司琼、帕洛诺司琼
不良反应	头痛、头晕、便秘、腹泻、疲劳、心律失常、QT间期延长、静脉炎等。
使用注意事项	1.与其他可能延长QT间期的药物(奥氮平、甲氧氯普胺、氟哌啶醇)联合使用时,或应用于有潜在心律失常风险的患者时,应加强心电监测。 2.昂丹司琼的单次静脉注射剂量限制≤16 mg,禁止与阿扑吗啡联用,与苯妥因、卡马西平和利福平联用时会降低其血药浓度。 3.格拉司琼禁止与阿扑吗啡、氟康唑联用。 4.托烷司琼禁止与阿扑吗啡联用,与利福平或苯巴比妥联用会降低其血药浓度。 5.帕洛诺司琼禁止与阿扑吗啡联用。
神经激肽1(NK-1)受体拮抗剂	
主要机制	阻断NK-1受体与P物质结合
代表药物	阿瑞匹坦、福沙匹坦、复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼、复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼、罗拉吡坦
不良反应	头痛、疲劳、乏力、腹痛、便秘等,福沙匹坦可能出现静脉炎。
使用注意事项	1.阿瑞匹坦、福沙匹坦、复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼、复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼与地塞米松联用时,需减少地塞米松剂量。 2.除罗拉吡坦外,其他NK-1受体拮抗剂禁止与匹莫奇特、特非那定、阿司咪唑或西沙必利联合使用。 3.阿瑞匹坦或复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼与利福平联用会降低前两者的血药浓度,需避免同时给药。
糖皮质激素[a]	
主要机制	与5-HT$_3$、NK-1和NK-2受体蛋白相互作用,或直接作用于延髓内的孤束核等
代表药物	地塞米松
不良反应	类肾上腺皮质功能亢进综合征,如水肿、低血钾、高血压、高血糖、皮肤变薄、向心性肥胖、多毛、痤疮、肌无力和肌萎缩等症状。
使用注意事项	1.对于接受中致吐或不含顺铂的高致吐方案,尤其是致吐高危因素很少的患者,可以考虑减少地塞米松的剂量,或仅在治疗首日使用地塞米松。 2.短期小剂量(<10 mg/d泼尼松当量)地塞米松可应用于含免疫抑制剂的肿瘤治疗方案。 3.对于某些糖皮质激素使用禁忌的患者,可以考虑在包含奥氮平的方案中去除地塞米松。 4.在嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗前3~5 d至治疗结束后90 d内,不推荐使用地塞米松。 5.如治疗方案或预处理方案中已包含糖皮质激素时,地塞米松需酌情下调剂量或不再使用。 6.糖尿病患者慎用,需动态监测血糖。 7.如有胃部不适,可酌情使用质子泵抑制剂或H$_2$受体拮抗剂。
非典型抗精神病药物[a]	
主要机制	拮抗5-HT$_3$、5-HT$_2$、多巴胺、组胺、乙酰胆碱等多种受体
代表药物	奥氮平、米氮平
不良反应	过度镇静、体重增加、食欲增加、头晕、体位性低血压、QT间期延长等。
使用注意事项	1.与其他可能导致过度镇静的药物联用时应充分评估相关风险。 2.与延长QT间期的药物联用时需加强心电监测。 3.与其他具有多巴胺受体阻断作用的药物联用需慎重。 4.可能出现中枢神经抑制,有摔倒风险(如老年、疲劳、体弱)或直立性低血压风险患者慎用。 5.监测肌张力情况。 6.奥氮平推荐剂量为5~10 mg/d,如5 mg仍不能耐受,可下调至2.5 mg/d。推荐睡前服用。
多巴胺受体阻滞剂	
主要机制	抑制中枢催吐化学感受区的多巴胺受体
代表药物	甲氧氯普胺
不良反应	过度镇静、倦怠、烦躁不安、QT间期延长、锥体外系反应等。
使用注意事项	1.与其他可能导致过度镇静的药物联用时应充分评估相关风险。 2.与其他具有多巴胺受体阻断作用的药物联用需慎重。 3.与延长QT间期的药物联用时需加强心电监测。 4.可能出现中枢神经抑制,有摔倒风险(如老年、疲劳、体弱)患者慎用。 5.监测肌张力情况。
吩噻嗪类	
主要机制	抑制中枢催吐化学感受区的多巴胺受体
代表药物	丙氯拉嗪、异丙嗪
不良反应	口干、上腹不适、厌食、乏力及过度镇静、锥体外系反应等。
使用注意事项	1.可能出现中枢神经系统抑制,有摔倒风险(如老年、疲劳、体弱)患者慎用。 2.与其他具有多巴胺受体阻断作用的药物联用需慎重。 3.与其他可能导致过度镇静的药物联用时应充分评估相关风险。 4.监测肌张力情况。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

续表6

苯二氮䓬类	
主要机制	通过加强γ-氨基丁酸(GABA)和GABA受体的相互作用,产生镇静、催眠、抗焦虑作用
代表药物	劳拉西泮
不良反应	过度镇静、眩晕、乏力、步态不稳、遗忘、记忆力损伤、定向力障碍、抑郁、锥体外系反应等。
使用注意事项	1.与其他可能导致过度镇静的药物联用时应充分评估相关风险。 2.可能出现中枢神经系统抑制,有摔倒风险(如老年、疲劳、体弱)患者慎用。 3.老年人建议劳拉西泮0.5 mg剂量起始。 4.有依赖风险,建议仅短期应用。
丁酰苯类[a]	
主要机制	抑制中枢催化学感受区的多巴胺受体
代表药物	氟哌啶醇
不良反应	头晕、过度镇静、锥体外系反应、QT间期延长、口干、视物模糊、乏力、便秘、出汗等。
使用注意事项	1.可能出现中枢神经抑制,有摔倒风险(如老年、疲劳、体弱)患者慎用。 2.与其他可能导致过度镇静的药物联用时应充分评估相关风险。 3.与其他具有多巴胺受体阻断作用的药物联用需慎重。 4.与延长QT间期的药物联用时需加强心电监测。 5.与降压药或肾上腺素联用时,会增加低血压风险,应加强血压监测。
沙利度胺[a]	
主要机制	仍不十分明确。
不良反应	口鼻黏膜干燥、震颤、头痛、眩晕、过度镇静、便秘、恶心、腹痛、周围神经炎等。
使用注意事项	1.可能出现中枢神经抑制,有摔倒风险(如老年、疲劳、体弱)患者慎用。 2.与其他可能导致过度镇静的药物联用时应充分评估相关风险。 3.有肠梗阻风险患者慎用。 4.注意评估与可致周围神经炎的抗肿瘤药物(如奥沙利铂)合用的风险。

注:[a]尽管说明书中并无恶心呕吐相关适应证,但根据国内外主流指南和大型随机对照临床试验数据,推荐用于肿瘤药物治疗相关恶心呕吐的预防

皮贴剂可在一定程度上降低对QT间期的影响。帕洛诺司琼对心血管系统的影响小于第1代药物。

先天性长QT间期综合征、其他潜在的心脏疾病(如充血性心力衰竭、心动过缓)和电解质异常(如低钾血症、低镁血症)患者发生心律失常的风险较高。在已经使用可能延长QT间期的止吐药物(奥氮平、甲氧氯普胺、氟哌啶醇)或者抗肿瘤药物(如高剂量蒽环类等)时,已经或可能发展为心脏传导间期尤其是QT间期延长时,应慎用5-HT_3受体拮抗剂,并动态复查心电图,监测QT间期变化。

6.过度镇静:奥氮平、吩噻嗪类、苯二氮䓬类和氟哌啶醇均可产生中枢神经抑制,导致过度镇静。上述几类药物联用时,应充分评估过度镇静的风险。对于有跌倒风险(如老年人、疲劳、体弱)或直立性低血压风险的患者慎用。奥氮平引起的过度镇静作用通常出现在用药第2天[47],可考虑减少给药剂量,该症状随着用药时间延长会逐渐改善。

7.代谢综合征:长期大量应用糖皮质激素可引起类肾上腺皮质功能亢进综合征,如水肿、低血钾、高血压、高血糖、皮肤变薄、向心性肥胖、多毛、痤疮、肌无力和肌萎缩等症状。一般无需特殊治疗,停药后可自行消退。但肌无力恢复缓慢且不完全。低盐、低糖、高蛋白饮食等措施可减轻上述症状。

8.静脉炎:主要见于经外周静脉注射昂丹司琼、阿扎司琼、帕洛诺司琼或福沙匹坦等,表现为注射部位红斑、瘙痒、肿胀、疼痛、静脉硬化和变色等。大多数静脉炎在第1~3次使用福沙匹坦时出现,部分患者会持续2周以上。血栓性静脉炎和血管炎主要发生在福沙匹坦与发泡性化疗药物(如蒽环类)同时使用时[48]。应尽量避免经外周静脉输注福沙匹坦。对于轻症患者,采用多磺酸黏多糖乳膏局部涂擦,硫酸镁外敷,合并感染者需给予抗生素,部分重症患者需手术治疗。

五、成人抗肿瘤药物所致恶心呕吐的预防

(一)成人单日静脉抗肿瘤治疗方案所致急性和延迟性恶心呕吐的预防(表7)

1.高致吐风险方案:5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+地塞米松为经典的三药联合方案[12, 15, 20, 49]。帕洛诺司琼+奥氮平+地塞米松方案与经典三药方案相比疗效相当[28]。但在该方案中,尚无任何证据支持其他5-HT_3受体拮抗剂可以替代帕洛诺司琼。当患者使用经典三药方案仍出现暴发性或难治性恶心呕吐,推荐在原方案基础上增加奥氮平[47]。如无法耐受奥氮平的不良反应,可考虑使用

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表7　成人单日静脉抗肿瘤药物预防性止吐方案[ab]

致吐风险	方案	剂量
高致吐风险（>90%）	5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+地塞米松	5-HT_3受体拮抗剂（任选一种）：格拉司琼10 mg皮下注射d1[c]或2 mg PO d1或3 mg IV d1或3.1 mg/24 h透皮贴剂（化疗前24~48 h使用）[c]；昂丹司琼16~24 mg PO d1或8~16 mg IV d1；托烷司琼5 mg IV/PO d1；阿扎司琼10 mg IV/PO d1；雷莫司琼0.3 mg IV d1；多拉司琼100 mg PO/IV d1；帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 NK-1受体拮抗剂（任选一种）：阿瑞匹坦125 mg PO d1，80 mg PO d2~3；阿瑞匹坦注射乳剂130 mg IV d1；福沙匹坦150 mg IV d1；复方奈妥匹坦300 mg/帕洛诺司琼0.5 mg PO d1[d]；复方福奈妥匹坦235 mg/帕洛诺司琼0.25 mg IV d1[d]；罗拉吡坦180 mg PO d1[e] 地塞米松6~20 mg PO/IV d1，3.75~8 mg PO/IV d2~4[fg]
	帕洛诺司琼+奥氮平+地塞米松	帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 奥氮平5~10 mg PO d1~4[h] 地塞米松10 mg PO/IV d1
	5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+奥氮平+地塞米松	5-HT_3受体拮抗剂（任选一种）：格拉司琼10 mg皮下注射d1[c]或2 mg PO d1或3 mg IV d1或3.1 mg/24 h透皮贴剂（化疗前24~48 h使用）[c]；昂丹司琼16~24 mg PO d1或8~16 mg IV d1；托烷司琼5 mg IV/PO d1；阿扎司琼10 mg IV/PO d1；雷莫司琼0.3 mg IV d1；多拉司琼100 mg PO/IV d1；帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 NK-1受体拮抗剂（任选一种）：阿瑞匹坦125 mg PO d1，80 mg PO d2~3；阿瑞匹坦注射乳剂130 mg IV d1；福沙匹坦150 mg IV d1；复方奈妥匹坦300 mg/帕洛诺司琼0.5 mg PO d1[d]；复方福奈妥匹坦235 mg/帕洛诺司琼0.25 mg IV d1[d]；罗拉吡坦180 mg PO d1[e] 奥氮平5~10 mg PO d1~4[h]/米氮平15 mg PO d2~4[i] 地塞米松6~20 mg PO/IV d1，3.75~8 mg PO/IV d2~4[fg]
	帕洛诺司琼+沙利度胺+地塞米松	帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 沙利度胺100 mg PO d1~5 地塞米松12 mg PO/IV d1，8 mg PO/IV d2~4
中致吐风险（30%~90%）	5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松	5-HT_3受体拮抗剂（任选一种）：格拉司琼10 mg皮下注射d1[c]/2 mg PO d1/3 mg IV d1或3.1 mg/24h透皮贴剂（化疗前24~48 h使用）[c]；昂丹司琼16~24 mg PO d1或8~16 mg IV d1；托烷司琼5 mg IV/PO d1；阿扎司琼10 mg IV/PO d1；雷莫司琼0.3 mg IV d1；多拉司琼100 mg PO/IV d1；帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 地塞米松5~10 mg PO/IV d1~3[g]
	帕洛诺司琼+奥氮平+地塞米松	帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 奥氮平5~10 mg PO d1~3[h] 地塞米松5~10 mg PO/IV d1
	5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+地塞米松	5-HT_3受体拮抗剂（任选一种）：格拉司琼10 mg皮下注射d1[c]或2 mg PO d1或3 mg IV d1或3.1 mg/24 h透皮贴剂（化疗前24~48 h使用）[c]；昂丹司琼16~24 mg PO d1或8~16 mg IV d1；托烷司琼5 mg IV/PO d1；阿扎司琼10 mg IV/PO d1；雷莫司琼0.3 mg IV d1；多拉司琼100 mg PO/IV d1；帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1 NK-1受体拮抗剂（任选一种）：阿瑞匹坦125 mg PO d1，80 mg PO d2~3；阿瑞匹坦注射乳剂130 mg IV d1；福沙匹坦150 mg IV d1；复方奈妥匹坦300 mg/帕洛诺司琼0.5 mg PO d1[d]；复方福奈妥匹坦235 mg/帕洛诺司琼0.25 mg IV d1[d]；罗拉吡坦180 mg PO d1[e] 地塞米松6~20 mg PO/IV d1，3.75~8 mg PO/IV d2~3[fg]
低致吐风险（10%~30%）	5-HT_3受体拮抗剂（任选一种）	格拉司琼10 mg皮下注射d1[c]或2 mg PO d1或3 mg IV d1或3.1 mg/24h透皮贴剂（化疗前24~48 h使用）[c]；昂丹司琼16~24 mg PO d1或8~16 mg IV d1；托烷司琼5 mg IV/PO d1；阿扎司琼10 mg IV/PO d1；雷莫司琼0.3 mg IV d1；多拉司琼100 mg PO/IV d1；帕洛诺司琼0.25 mg IV/0.5 mg PO d1
	地塞米松	5~10 mg PO/IV d1
	甲氧氯普胺	10~20 mg PO/IV d1
	丙氯拉嗪	10 mg PO/IV d1
轻微致吐风险（<10%）	不推荐常规预防	无

注：PO为口服；IV为静脉注射；qd为每天1次；bid为每天2次；dx为第x天；[a]根据需要可在第1~4天使用劳拉西泮0.5~1.0 mg口服或静脉注射，必要时每6小时重复1次，首次使用从0.5 mg起始；[b]如出现恶心、烧心等胃食管反流表现，可考虑加用质子泵抑制剂或H_2受体拮抗剂；[c]格拉司琼缓释注射液和透皮贴剂给药间隔均不应短于1周；[d]若使用复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼或复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼，不需要再额外使用5-HT_3受体拮抗剂；[e]罗拉吡坦给药间隔不应短于2周；[f]基于中国人群研究数据：地塞米松联合阿瑞匹坦口服制剂的推荐剂量为6 mg d1，3.75 mg qd d2~4（高致吐）/6 mg d1，3.75 mg qd d2~3（中致吐）[13]；地塞米松联合福沙匹坦和阿瑞匹坦注射制剂的推荐剂量均为6 mg d1，3.75 mg d2，3.75 mg bid d3~4（高致吐）/6 mg d1（中致吐）[16, 19]；地塞米松联合复方奈妥匹坦/帕洛诺司琼的推荐剂量为12 mg d1，8 mg qd d2~4（高致吐）/12 mg d1，8 mg qd d2~3（中致吐）[18]；基于国际研究数据：地塞米松联合复方福奈妥匹坦/帕洛诺司琼[19]的推荐剂量均为12 mg d1，8 mg qd d2~4（高致吐）/12 mg d1，8 mg qd d2~3（中致吐）；地塞米松联合罗拉吡坦[20,51]的推荐剂量为20 mg d1，8 mg bid d2~4（高致吐）/20 mg d1（中致吐）；[g]对于接受中致吐方案或不含顺铂的高致吐方案治疗，尤其是致吐高危因素很少的患者，可考虑减少地塞米松剂量，或仅在治疗首日使用地塞米松；[h]对于老年或预期不良反应应耐受较差者，临床使用时可酌情采用5 mg起始剂量，若该剂量仍无法耐受，可再下调至2.5 mg，由于存在过度镇静不良反应，推荐睡前服用；[i]基于国内小样本的研究数据[30]，如无法耐受奥氮平，可考虑使用米氮平

米氮平[30]。此外，帕洛诺司琼+沙利度胺+地塞米松也可作为高致吐风险药物的止吐选择之一[32]。

推荐意见6：（1）5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+地塞米松（1A类证据，Ⅰ级推荐）；（2）：帕洛诺司琼+奥氮平+地塞米松（1A类证据，Ⅰ级推荐）；（3）5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+奥氮平+地塞米松（1A类证据，Ⅰ级推荐）；（4）帕洛诺司琼+沙利度胺+地塞米松（1B类证据，Ⅱ级推荐）。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2. 中致吐风险方案：5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松是标准双药方案，其中帕洛诺司琼、格拉司琼缓释注射液及透皮贴剂的疗效显著优于其他1代5-HT_3受体拮抗剂[11, 44, 50]，故该三者作为该方案中5-HT_3受体拮抗剂的优先推荐。对伴有其他高危因素或既往标准双药治疗失败的患者，可采用帕洛诺司琼+奥氮平+地塞米松三药方案或在原方案基础上联合NK-1受体拮抗剂[28, 51]。

推荐意见7：（1）5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松，其中5-HT_3受体拮抗剂优先推荐帕洛诺司琼、格拉司琼缓释注射液及透皮贴剂（1A类证据，Ⅰ级推荐）；（2）帕洛诺司琼+奥氮平+地塞米松（1A类证据，Ⅰ级推荐）；（3）5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+地塞米松（1A类证据，Ⅰ级推荐）。

3 低致吐风险方案

推荐意见8：推荐单一止吐药物，包括5-HT_3受体拮抗剂、地塞米松、甲氧氯普胺或丙氯拉嗪（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

4 轻微致吐风险方案

推荐意见9：对于无恶心呕吐史的成人患者，不推荐常规预防性止吐。若治疗期间出现恶心呕吐，后续治疗前参照低致吐风险方案进行预防性止吐处理（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

（二）成人多日静脉抗肿瘤治疗方案所致急性和延迟性恶心呕吐的预防

接受多日治疗的患者，自治疗后第2日起，每日均存在急性和延迟性恶心呕吐的双重风险[52-57]。致吐风险因患者使用的药物种类和使用顺序的不同而异，延迟性恶心呕吐的风险取决于具体的治疗方案及该方案中最后一种治疗药物的致吐风险。因此，对于多日抗肿瘤治疗，难以对每日的止吐方案做出特定的推荐，必须依据患者的具体情况来制定方案。

5-HT_3受体拮抗剂应在抗肿瘤治疗首日给药前使用，其重复给药的频率取决于选择的药物及给药方式（静脉/口服/透皮贴剂）。短效5-HT_3受体拮抗剂可每日给药1次。对于为期3 d的治疗方案，单次帕洛诺司琼已能满足止吐需要；对于3d以上的治疗方案，尚缺乏足够证据对帕洛诺司琼的给药频次（每日1次/隔日1次）做出优先推荐。在安全性方面，就目前的临床数据来看，重复静脉注射帕洛诺司琼0.25 mg并不会增加不良反应[10-11, 58]。此外，格拉司琼透皮贴剂因其作用时间持久，血药浓度波动小，安全性较高，也作为预防多日治疗导致的恶心呕吐的5-HT_3受体拮抗剂之一[59]。

地塞米松应于治疗的每日早晨给药1次，对于有延迟性恶心呕吐高发风险的方案，应持续给药至治疗结束后的2~3 d。接受中致吐风险方案或不含顺铂的高致吐风险方案时，如未合并高危因素或无法耐受糖皮质激素患者，可仅在第1天使用地塞米松[21-22]。

一项针对睾丸癌患者接受5 d顺铂为基础化疗的Ⅲ期随机临床试验证实：阿瑞匹坦+5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松三药方案较不含阿瑞匹坦的双药方案显著降低了全程的呕吐发生率（35%比63%，$P<0.001$）[60]。研究显示阿瑞匹坦给药时长可自首日治疗之前至治疗结束后2 d，最长不超过7 d[61]。但是，尚无足够证据支持其他的NK-1受体拮抗剂，包括福沙匹坦、罗拉吡坦、奈妥匹坦/帕洛诺司琼、阿瑞匹坦注射乳剂在多日化疗中也可重复给药。

推荐意见10：对于接受多日静脉抗肿瘤治疗的患者，推荐5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松方案（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

推荐意见11：对于接受中-高致吐或有延迟性恶心呕吐高风险方案的（如含顺铂的多日化疗方案）患者，推荐5-HT_3拮抗剂+地塞米松+NK-1受体拮抗剂方案（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

（三）成人口服抗肿瘤治疗方案所致恶心呕吐的预防（表8）

1. 中-高致吐风险方案：对于长期口服抗肿瘤药物所致恶心呕吐的预防尚缺乏可靠研究证据，应综合评估抗肿瘤药物致吐风险、高危因素及伴随情况、止吐药物不良反应、经济因素等，制定个体化止吐方案。

推荐意见12：推荐使用5-HT_3受体拮抗剂单药，口服制剂或外用剂型可增加给药便利（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

2. 轻微-低致吐风险方案：一项大型回顾性研究显示：接受轻微或低致吐风险治疗的患者恶心呕吐的发生率不足30%，预防性止吐无显著临床获益，过度预防止吐会增加潜在不良反应[62]。

推荐意见13：无需常规预防止吐，仅在出现恶心呕吐后给予止吐处理，可选择单一药物，包括5-HT_3受体拮抗剂，甲氧氯普氨和丙氯拉嗪（2A类证据，Ⅱ级推荐）。

（四）成人抗肿瘤药物所致预期性恶心呕吐的治疗

目前研究认为预期性恶心呕吐是一种经典的条件反射，发生率在20%左右。在每个周期治疗前给予最佳的止吐方案，是避免此类情况的最佳方

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 8　成人口服抗肿瘤治疗方案所致恶心呕吐的预防[abc]

致吐风险等级	方案	剂量
中-高(≥30%)	5-HT_3受体拮抗剂(任选一种)	格拉司琼 1~2 mg PO qd或3.1 mg/24 h透皮贴剂(化疗前24~48 h使用) qw;昂丹司琼 8-16 mg PO qd;托烷司琼 5 mg PO qd;多拉司琼 100 mg PO qd;帕洛诺司琼 0.5 mg PO qd
轻微-低<30%)	无需常规预防,仅在出现恶心呕吐后给予5-HT_3受体拮抗剂或甲氧氯普胺或丙氯拉嗪	5-HT_3受体拮抗剂(任选一种):格拉司琼1~2 mg PO,昂丹司琼8~16 mg PO,托烷司琼5 mg PO,多拉司琼100 mg PO,帕洛诺司琼0.5 mg PO,必要时每2日重复1次 甲氧氯普胺10~20 mg PO 丙氯拉嗪10 mg PO,必要时每6小时重复1次(总量<40 mg/d)

注:PO为口服;qd为每天1次;qw为每周1次;[a]单纯口服抗肿瘤药物止吐方案制定应基于最高致吐风险等级口服药物,对于联合静脉抗肿瘤药物治疗,应基于最高致吐风险等级的静脉药物;[b]根据需要可在第1~4天使用劳拉西泮0.5~1.0 mg口服或静脉注射,必要时每6小时重复1次,首次使用从0.5 mg起始;[c]如出现恶心、烧心等胃食管反流表现,可考虑加用质子泵抑制剂或H_2受体拮抗剂

法。同时,避免接触刺激性或异味气体可能有助于预期性呕吐的预防。一旦发生预期性呕吐后,推荐加用劳拉西泮抗焦虑治疗[63]。劳拉西泮的起始剂量为0.5~1.0 mg,从治疗前1晚开始服用,然后在第2天抗肿瘤治疗前1~2 h重复服用。但对于使用阿片类药物的患者,使用劳拉西泮需要慎重。另外,推荐行为疗法用于预期性呕吐的干预[64-65],包括系统脱敏、催眠、放松练习(如音乐疗法、生物反馈)、认知干扰等等。此外,针灸疗法具有起效较快、不良反应轻微、患者依从性好等特点,有助于减轻恶心呕吐反应,并能在一定程度上减轻止吐药物的毒副反应,可作为补充治疗手段用于恶心呕吐的防治[66]。

推荐意见 14:推荐劳拉西泮、行为疗法、针灸疗法用于成人抗肿瘤药物所致预期性恶心呕吐的治疗(2A类证据,Ⅱ级推荐)。

(五)成人抗肿瘤药物所致暴发性/难治性恶心呕吐的治疗

暴发性/难治性恶心呕吐是恶心呕吐处理中最为棘手的一种,相关分子机制仍不十分清楚,其治疗原则通常遵循以下几点:(1)根据计划按时给药,而非按需给药。(2)对给予标准止吐方案后仍发生暴发性恶心呕吐的患者,推荐额外增加一种不同机制的药物。如预防止吐方案中未使用奥氮平,优先推荐奥氮平进行解救性止吐治疗[67];如已使用过奥氮平,推荐甲氧氯普胺、氟哌啶醇、山莨菪碱透皮贴剂、糖皮质激素或劳拉西泮治疗。(3)由于持续呕吐,推荐采用静脉、皮下、直肠或贴剂给药途径。(4)可能需要多种药物交替使用,如多巴胺拮抗剂、糖皮质激素和劳拉西泮等。(5)适当补充水分及电解质,注意维持水电解质平衡。(6)在下一周期治疗前,应重新评估患者情况,排除抗肿瘤药物以外的致吐因素,如脑转移、电解质紊乱,肿瘤导致的消化道梗阻,或其他合并症和用药情况。(7)在下一周期治疗前重新调整止吐方案:如既往方案中未包含NK-1受体拮抗剂,可考虑加用;根据既往方案可考虑用NK-1受体拮抗剂取代奥氮平,或用奥氮平取代NK-1受体拮抗剂;在原NK-1受体拮抗剂+5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松的三药基础上增加奥氮平;加用甲氧氯普胺、氟哌啶醇等其他机制的止吐药物;加用劳拉西泮等抗焦虑药物;调整5-HT_3受体拮抗剂的种类、剂量或给药频率;如有恶心、烧心等胃食管反流情况,考虑联合H_2受体阻断剂或质子泵抑制剂;对于接受非根治性化疗的患者,考虑更换为致吐风险级别更小的治疗方案。

六、儿童抗肿瘤药物所致恶心呕吐的预防

1. 中-高致吐风险:两项随机对照研究显示:帕洛诺司琼对于急性和延迟性恶心呕吐的缓解率显著高于昂丹司琼,两种药物对于儿童的安全性和耐受性良好[68-69]。此外,多项Ⅲ期研究证实:在昂丹司琼+地塞米松的基础上联合阿瑞匹坦或福沙匹坦显著提高了中-高致吐治疗导致的急性和延迟性恶心呕吐的完全缓解率[70-71]。目前尚未有临床证据支持其他NK-1受体拮抗剂用于儿童肿瘤药物治疗的止吐预防。

推荐意见 15:对于接受高致吐风险方案的儿童,推荐:(1)5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松+NK-1受体拮抗剂(阿瑞匹坦/福沙匹坦);(2)对于无法接受NK-1受体拮抗剂治疗的儿童,推荐5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松;(3)对于无法接受地塞米松治疗的儿童,推荐帕洛诺司琼+NK-1受体拮抗剂(阿瑞匹坦/福沙匹坦)(2A类证据,Ⅱ级推荐)。

推荐意见 16:对于接受中致吐风险方案的儿童,推荐:(1)5-HT_3受体拮抗剂+地塞米松;(2)对于无法接受地塞米松治疗的儿童,推荐5-HT_3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂(阿瑞匹坦/福沙匹坦)(2A类证据,Ⅱ级推荐)。

2. 轻微-低致吐风险:目前针对儿童患者轻微-低致吐风险方案预防性止吐的相关临床研究较

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

少，缺乏足够的高级别证据。

推荐意见 17：对于接受低致吐风险方案的儿童，推荐 5-HT_3受体拮抗剂单药治疗；对于接受轻微致吐风险方案的儿童，不推荐常规预防性止吐（2A 类证据，Ⅱ级推荐）。

七、肿瘤患者止吐用药管理

1. 健康宣教：健康宣教是预防恶心呕吐的重要环节。既要使患者充分认识预防性止吐的重要性，配合药物的规范使用，也要使患者认识到恶心呕吐并非难以避免，消除患者对抗肿瘤治疗的抵触畏难心理。通过一对一和集体面对面指导、宣教栏、宣教视频、宣教手册、宣教处方等多种形式给予患者和家属教育指导。

2. 用药护理：护士应了解肿瘤药物治疗相关恶心呕吐的分类和治疗原则，熟悉常用药物的药理特性、给药方法和配伍禁忌，协助医生做好口服用药指导。保持病房内采光和通风良好，无异味或刺激性气味，营造安静、有序的治疗环境。

3. 饮食和运动指导：合理膳食有助于减轻恶心呕吐，如选择易消化食物，少食多餐，避免辛辣刺激及生冷食物。对于鼻饲饮食、胃造瘘或进食困难的患者，适当加强肠外营养支持，必要时请营养科指导营养治疗。综合患者体力评分、疾病情况等，鼓励患者治疗期间进行适度运动，有助于增加食欲，促进消化，缓解恶心呕吐。

4. 心理护理：加强沟通，及时了解和掌握患者和家属的心理状态，为患者提供心理疏导，增强治疗信心。可以通过音乐疗法、认知转移、肌肉放松等协助患者减轻恶心呕吐。对于存在重度抑郁等精神心理疾病的患者，及时寻求心理科协助治疗。

5. 居家随访：延迟性恶心呕吐相对急性恶心呕吐更为常见，常常发生于患者离院之后。居家环境中，患者的用药依从性难以得到保证，用药后不良反应难以及时控制。建立完善的随访制度是恶心呕吐防治的终末环节。随访可以采用短信、电话、微信和系统软件等多种形式，建议为患者提供简明清晰的恶心呕吐自测量表协助患者自我报告，例如癌症支持疗法多国学会（MASCC）止吐评价工具（https://mascc. org/wp-content/uploads/2022/04/mat_chinese_tool.pdf）。随访的时间从治疗开始至每周期治疗结束后第 5 天；如有居家口服抗肿瘤药物治疗，随访时间应覆盖整个治疗周期。随访内容包括出院后恶心呕吐发生的时间、次数、呕吐物的量和内容物，止吐治疗情况，必要时指导患者及时就医。

八、总结与展望

新版共识是在国内外最新循证医学证据的基础上，结合国内临床实践经验，由专家组反复讨论推敲而形成的，充分体现了中国特色。该版共识在《2019 版共识》的基础上，主要新增了恶心呕吐的定义及分级，更新了抗肿瘤药物致吐风险等级，细化了药物相互作用及使用注意事项，调整了部分成人抗肿瘤治疗的预防性止吐方案，新增了儿童抗肿瘤治疗的预防性止吐方案，以对肿瘤药物相关恶心呕吐的防治提供指导。本共识为专家根据现有文献及临床经验共同商讨总结做出的，不具备法律效力，只为临床专业人士指导用药，共识也将随着临床证据和新药物的不断涌现而进一步更新。

本共识专家组组长：冯继锋（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）；石远凯（中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科）；姜文奇（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；巴一（天津医科大学肿瘤医院消化肿瘤内科）

本共识执笔人：沈波（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）；史艳侠（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；张俊（上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤科）；王佳蕾（复旦大学附属肿瘤医院胸部肿瘤内科）；潘半舟（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）

本共识专家组成员（按姓氏汉语拼音排序）：巴一（天津医科大学肿瘤医院消化肿瘤内科）；蔡修宇（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；常建华（中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤内科）；陈公琰（哈尔滨医科大学附属肿瘤医院呼吸内科）；程颖（吉林省肿瘤医院肿瘤内科）；邓婷（天津医科大学肿瘤医院消化肿瘤内科）；邓艳红（中山大学附属第六医院肿瘤内科）；冯继锋（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）；高勇（南京医科大学附属淮安第一医院肿瘤内科）；韩正祥（徐州医科大学附属医院肿瘤中心）；洪若熙（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；胡洁（复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科、上海市老年医学中心呼吸与危重症医学科）；胡夕春（复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科）；黄佳圆（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）；姜文奇（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；金波（中国医科大学附属第一医院肿瘤内科）；潘半舟（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）；彭慧（华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤科）；沈波（江苏省肿瘤医院肿瘤内科）；石远凯（中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科）；史艳侠（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；双跃荣（江西省肿瘤医院肿瘤内科）；王彩莲（东南大学附属中大医院肿瘤科）；王佳蕾（复旦大学附属肿瘤医院胸部肿瘤内科）；邬麟（湖南省肿瘤医院胸内二科）；夏莉（吉林省人民医院肿瘤内科）；夏青（上海交通大学医学院附属仁济医院肿瘤科）；夏曙（华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤科）；杨润祥（云南省肿瘤医院内二科）；姚煜（西安交通大学第一附属医院肿瘤内科）；袁响林（华中科技大学同济医学院附属同济医院

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

肿瘤科);曾珊(中南大学湘雅医院肿瘤科);张俊(上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤科);张清媛(哈尔滨医科大学附属肿瘤医院乳腺内科);张小田(北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科);章真(复旦大学附属肿瘤医院放疗中心);赵琼(浙江树人大学树兰国际医学院附属树兰杭州医院胸部肿瘤科);周国仁(江苏省肿瘤医院肿瘤内科);朱晓东(复旦大学附属肿瘤医院消化肿瘤内科)

本共识秘书组成员(按姓氏汉语拼音排序):黄佳圆(江苏省肿瘤医院肿瘤内科);洪若熙(中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科);彭慧(华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤科);夏青(上海交通大学医学院附属仁济医院肿瘤科)

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会,中国抗癌协会肿瘤支持治疗专业委员会.肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治中国专家共识(2019年版)[J/CD].中国医学前沿杂志(电子版),2019,11(11):16-26. DOI: 10.12037/YXQY.2019.11-04.

[2] Navari RM, Aapro M. Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting[J]. N Engl J Med, 2016, 374(14): 1356-1367. DOI: 10.1056/NEJMra1515442.

[3] Singh P, Yoon SS, Kuo B. Nausea: a review of pathophysiology and therapeutics[J]. Therap Adv Gastroenterol, 2016, 9(1): 98-112. DOI: 10.1177/1756283X15618131.

[4] Dranitsaris G, Molassiotis A, Clemons M, et al. The development of a prediction tool to identify cancer patients at high risk for chemotherapy-induced nausea and vomiting[J]. Ann Oncol, 2017, 28(6): 1260-1267. DOI: 10.1093/annonc/mdx100.

[5] Jordan K, Hinke A, Grothey A, et al. A meta-analysis comparing the efficacy of four 5-HT3-receptor antagonists for acute chemotherapy-induced emesis[J]. Support Care Cancer, 2007, 15(9): 1023-1033. DOI: 10.1007/s00520-006-0186-7.

[6] Billio A, Morello E, Clarke MJ. Serotonin receptor antagonists for highly emetogenic chemotherapy in adults [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2010, (1): CD006272. DOI: 10.1002/14651858.CD006272.pub2.

[7] Navari RM. Management of chemotherapy-induced nausea and vomiting: focus on newer agents and new uses for older agents[J]. Drugs, 2013, 73(3):249-262. DOI: 10.1007/s40265-013-0019-1.

[8] Botrel TE, Clark OA, Clark L, et al. Efficacy of palonosetron (PAL) compared to other serotonin inhibitors (5-HT3R) in preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients receiving moderately or highly emetogenic (MoHE) treatment: systematic review and meta-analysis[J]. Support Care Cancer, 2011, 19(6): 823-832. DOI: 10.1007/s00520-010-0908-8.

[9] Saito M, Aogi K, Sekine I, et al. Palonosetron plus dexamethasone versus granisetron plus dexamethasone for prevention of nausea and vomiting during chemotherapy: a double-blind, double-dummy, randomised, comparative phase III trial[J]. Lancet Oncol, 2009, 10(2): 115-124. DOI: 10.1016/S1470-2045(08)70313-9.

[10] Eisenberg P, Figueroa-Vadillo J, Zamora R, et al. Improved prevention of moderately emetogenic chemotherapy-induced nausea and vomiting with palonosetron, a pharmacologically novel 5-HT3 receptor antagonist: results of a phase Ⅲ, single-dose trial versus dolasetron[J]. Cancer, 2003, 98(11): 2473-2482. DOI: 10.1002/cncr.11817.

[11] Gralla R, Lichinitser M, Van Der Vegt S, et al. Palonosetron improves prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy: results of a double-blind randomized phase Ⅲ trial comparing single doses of palonosetron with ondansetron[J]. Ann Oncol, 2003, 14(10): 1570-1577. DOI: 10.1093/annonc/mdg417.

[12] Hesketh PJ, Grunberg SM, Gralla RJ, et al. The oral neurokinin-1 antagonist aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled trial in patients receiving high-dose cisplatin--the Aprepitant Protocol 052 Study Group[J]. J Clin Oncol, 2003, 21(22): 4112-4119. DOI: 10.1200/JCO.2003.01.095.

[13] Hu Z, Cheng Y, Zhang H, et al. Aprepitant triple therapy for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following high-dose cisplatin in Chinese patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase Ⅲ trial[J]. Support Care Cancer, 2014, 22(4): 979-987. DOI: 10.1007/s00520-013-2043-9.

[14] Ottoboni T, Keller MR, Cravets M, et al. Bioequivalence of HTX-019 (aprepitant Ⅳ) and fosaprepitant in healthy subjects: a Phase I, open-label, randomized, two-way crossover evaluation[J]. Drug Des Devel Ther, 2018, 12: 429-435. DOI: 10.2147/DDDT.S155875.

[15] Grunberg S, Chua D, Maru A, et al. Single-dose fosaprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with cisplatin therapy: randomized, double-blind study protocol--EASE[J]. J Clin Oncol, 2011, 29(11): 1495-1501. DOI: 10.1200/JCO.2010.31.7859.

[16] Yang LQ, Sun XC, Qin SK, et al. Efficacy and safety of fosaprepitant in the prevention of nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy in Chinese people: a randomized, double-blind, phase III study[J]. Eur J Cancer Care (Engl), 2017, 26(6): e12668. DOI: 10.1111/ecc.12668.

[17] Hesketh PJ, Rossi G, Rizzi G, et al. Efficacy and safety of NEPA, an oral combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy: a randomized dose-ranging pivotal study [J]. Ann Oncol, 2014, 25(7): 1340-1346. DOI: 10.1093/annonc/mdu110.

[18] Chang J, Chen G, Wang D, et al. Efficacy of NEPA, a fixed antiemetic combination of netupitant and palonosetron, vs a 3-day aprepitant regimen for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in Chinese patients receiving highly emetogenic chemotherapy (HEC) in a randomized Phase 3 study[J]. Cancer Med, 2020, 9(14): 5134-5142. DOI: 10.1002/cam4.3123.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[19] Schwartzberg L, Roeland E, Andric Z, et al. Phase III safety study of intravenous NEPA: a novel fixed antiemetic combination of fosnetupitant and palonosetron in patients receiving highly emetogenic chemotherapy[J]. Ann Oncol, 2018, 29(7): 1535-1540. DOI: 10.1093/annonc/mdy169.

[20] Rapoport BL, Chasen MR, Gridelli C, et al. Safety and efficacy of rolapitant for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting after administration of cisplatin-based highly emetogenic chemotherapy in patients with cancer: two randomised, active-controlled, double-blind, phase 3 trials[J]. Lancet Oncol, 2015, 16(9): 1079-1089. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)00035-2.

[21] Okada Y, Oba K, Furukawa N, et al. One-day versus three-day dexamethasone in combination with palonosetron for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic review and individual patient data-based meta-analysis[J]. Oncologist, 2019, 24(12): 1593-1600. DOI: 10.1634/theoncologist.2019-0133.

[22] Celio L, Bonizzoni E, Zattarin E, et al. Impact of dexamethasone-sparing regimens on delayed nausea caused by moderately or highly emetogenic chemotherapy: a meta-analysis of randomised evidence [J]. BMC Cancer, 2019, 19(1): 1268. DOI: 10.1186/s12885-019-6454-y.

[23] Chelkeba L, Gidey K, Mamo A, et al. Olanzapine for chemotherapy-induced nausea and vomiting: systematic review and meta-analysis[J]. Pharm Pract (Granada), 2017, 15(1): 877. DOI: 10.18549/PharmPract. 2017. 01.877.

[24] Chow R, Chiu L, Navari R, et al. Efficacy and safety of olanzapine for the prophylaxis of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) as reported in phase Ⅰ and Ⅱ studies: a systematic review[J]. Support Care Cancer, 2016, 24(2): 1001-1008. DOI: 10.1007/s00520-015-3000-6.

[25] Navari RM, Einhorn LH, Passik SD, et al. A phase II trial of olanzapine for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a Hoosier Oncology Group study[J]. Support Care Cancer, 2005, 13(7):529-534. DOI: 10.1007/s00520-004-0755-6.

[26] Srivastava M, Brito-Dellan N, Davis MP, et al. Olanzapine as an antiemetic in refractory nausea and vomiting in advanced cancer[J]. J Pain Symptom Manage, 2003, 25(6): 578-582. DOI: 10.1016/s0885-3924(03)00143-x.

[27] Navari RM, Einhorn LH, Sr LPJ, et al. A phase II trial of olanzapine, dexamethasone, and palonosetron for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a Hoosier oncology group study[J]. Support Care Cancer, 2007, 15(11): 1285. DOI: 10.1007/s00520-007-0248-5.

[28] Navari RM, Gray SE, Kerr AC. Olanzapine versus aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a randomized phase Ⅲ trial[J]. J Support Oncol, 2011, 9(5): 188-195. DOI: 10.1016/j.suponc.2011.05.002.

[29] Tan L, Liu J, Liu X, et al. Clinical research of Olanzapine for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting[J]. J Exp Clin Cancer Res, 2009, 28: 131. DOI: 10.1186/1756-9966-28-131.

[30] Cao J, Ouyang Q, Wang S, et al. Mirtazapine, a dopamine receptor inhibitor, as a secondary prophylactic for delayed nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy: an open label, randomized, multicenter phase Ⅲ trial[J]. Invest New Drugs, 2020, 38(2):507-514. DOI: 10.1007/s10637-020-00903-8.

[31] Hashimoto H, Abe M, Tokuyama O, et al. Olanzapine 5 mg plus standard antiemetic therapy for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (J-FORCE): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2020, 21(2):242-249. DOI: 10.1016/S1470-2045(19)30678-3.

[32] Zhang L, Qu X, Teng Y, et al. Efficacy of thalidomide in preventing delayed nausea and vomiting induced by highly emetogenic chemotherapy: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled phase Ⅲ trial (CLOG1302 study) [J]. J Clin Oncol, 2017, 35(31): 3558-3565. DOI: 10.1200/JCO.2017.72.2538.

[33] Nakade S, Ohno T, Kitagawa J, et al. Population pharmacokinetics of aprepitant and dexamethasone in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2008, 63(1): 75-83. DOI: 10.1007/s00280-008-0713-y.

[34] Marbury TC, Ngo PL, Shadle CR, et al. Pharmacokinetics of oral dexamethasone and midazolam when administered with single-dose intravenous 150 mg fosaprepitant in healthy adult subjects[J]. J Clin Pharmacol, 2011, 51(12): 1712-1720. DOI: 10.1177/0091270010387792.

[35] Lanzarotti C, Rossi G. Effect of netupitant, a highly selective NK_1 receptor antagonist, on the pharmacokinetics of midazolam, erythromycin, and dexamethasone[J]. Support Care Cancer, 2013, 21(10): 2783-2791. DOI: 10.1007/s00520-013-1855-y.

[36] Natale JJ, Spinelli T, Calcagnile S, et al. Drug-drug interaction profile of components of a fixed combination of netupitant and palonosetron: review of clinical data[J]. J Oncol Pharm Pract, 2016, 22(3):485-495. DOI: 10.1177/1078155215586824.

[37] National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology, Antiemesis[EB/OL]. Plymouth Meeting: National Comprehensive Cancer Network, 2022. https://www. nccn. org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf.

[38] Herrstedt J, Dombernowsky P. Anti-emetic therapy in cancer chemotherapy: current status[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2007, 101(3):143-150. DOI: 10.1111/j.1742-7843.2007.00122.x.

[39] Arbour KC, Mezquita L, Long N, et al. Impact of baseline steroids on efficacy of programmed cell death-1 and programmed death-ligand 1 blockade in patients with non-small-cell lung cancer[J]. J Clin Oncol, 2018, 36(28): 2872-2878. DOI: 10.1200/JCO.2018.79.0006.

[40] Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non-small-cell lung cancer[J]. N Engl J Med, 2018, 378(22):2078-2092. DOI: 10.1056/NEJMoa1801005.

[41] Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer [J]. N Engl J Med, 2018, 379(21): 2040-2051. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[42] Bonifant CL, Jackson HJ, Brentjens RJ, et al. Toxicity and management in CAR T-cell therapy[J]. Mol Ther Oncolytics, 2016, 3:16011. DOI: 10.1038/mto.2016.11.

[43] Davila ML, Riviere I, Wang X, et al. Efficacy and toxicity management of 19-28z CAR T cell therapy in B cell acute lymphoblastic leukemia[J]. Sci Transl Med, 2014, 6(224): 224ra25. DOI: 10.1126/scitranslmed.3008226.

[44] Raftopoulos H, Cooper W, O'Boyle E, et al. Comparison of an extended-release formulation of granisetron (APF530) versus palonosetron for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with moderately or highly emetogenic chemotherapy: results of a prospective, randomized, double-blind, noninferiority phase 3 trial[J]. Support Care Cancer, 2015, 23(3):723-732. DOI: 10.1007/s00520-014-2400-3.

[45] Schwartzberg L, Barbour SY, Morrow GR, et al. Pooled analysis of phase III clinical studies of palonosetron versus ondansetron, dolasetron, and granisetron in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) [J]. Support Care Cancer, 2014, 22(2): 469-477. DOI: 10.1007/s00520-013-1999-9.

[46] Tricco AC, Soobiah C, Hui W, et al. Interventions to decrease the risk of adverse cardiac events for patients receiving chemotherapy and serotonin (5-HT3) receptor antagonists: a systematic review[J]. BMC Pharmacol Toxicol, 2015, 16:1. DOI: 10.1186/2050-6511-16-1.

[47] Navari RM, Qin R, Ruddy KJ, et al. Olanzapine for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting[J]. N Engl J Med, 2016, 375(2): 134-142. DOI: 10.1056/NEJMoa1515725.

[48] Hegerova LT, Leal AD, Grendahl DC, et al. An analysis of fosaprepitant-induced venous toxicity in patients receiving highly emetogenic chemotherapy[J]. Support Care Cancer, 2015, 23(1): 55-59. DOI: 10.1007/s00520-014-2326-9.

[49] Poli-Bigelli S, Rodrigues-Pereira J, Carides AD, et al. Addition of the neurokinin 1 receptor antagonist aprepitant to standard antiemetic therapy improves control of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Latin America[J]. Cancer, 2003, 97(12):3090-3098. DOI: 10.1002/cncr.11433.

[50] Seol YM, Kim HJ, Choi YJ, et al. Transdermal granisetron versus palonosetron for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy: a multicenter, randomized, open-label, cross-over, active-controlled, and phase IV study[J]. Support Care Cancer, 2016, 24(2): 945-952. DOI: 10.1007/s00520-015-2865-8.

[51] Schwartzberg LS, Modiano MR, Rapoport BL, et al. Safety and efficacy of rolapitant for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting after administration of moderately emetogenic chemotherapy or anthracycline and cyclophosphamide regimens in patients with cancer: a randomised, active-controlled, double-blind, phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2015, 16(9): 1071-1078. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)00034-0.

[52] Roila F, Hesketh PJ, Herrstedt J, et al. Prevention of chemotherapy-and radiotherapy-induced emesis: results of the 2004 Perugia International Antiemetic Consensus Conference[J]. Ann Oncol, 2006, 17(1): 20-28. DOI: 10.1093/annonc/mdj078.

[53] de Wit R, Herrstedt J, Rapoport B, et al. The oral NK(1) antagonist, aprepitant, given with standard antiemetics provides protection against nausea and vomiting over multiple cycles of cisplatin-based chemotherapy: a combined analysis of two randomised, placebo-controlled phase III clinical trials[J]. Eur J Cancer, 2004, 40(3): 403-410.

[54] Ellebaek E, Herrstedt J. Optimizing antiemetic therapy in multiple-day and multiple cycles of chemotherapy[J]. Curr Opin Support Palliat Care, 2008, 2(1): 28-34. DOI: 10.1097/SPC.0b013e3282f44a75.

[55] Einhorn LH, Rapoport B, Koeller J, et al. Antiemetic therapy for multiple-day chemotherapy and high-dose chemotherapy with stem cell transplant: review and consensus statement[J]. Support Care Cancer, 2005, 13(2): 112-116. DOI: 10.1007/s00520-004-0704-4.

[56] Navari RM. Prevention of emesis from multiple-day and high-dose chemotherapy regimens[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2007, 5(1):51-59. DOI: 10.6004/jnccn.2007.0007.

[57] Herrstedt J, Sigsgaard TC, Nielsen HA, et al. Randomized, double-blind trial comparing the antiemetic effect of tropisetron plus metopimazine with tropisetron plus placebo in patients receiving multiple cycles of multiple-day cisplatin-based chemotherapy[J]. Support Care Cancer, 2007, 15(4): 417-426. DOI: 10.1007/s00520-006-0158-y.

[58] Aapro MS, Grunberg SM, Manikhas GM, et al. A phase III, double-blind, randomized trial of palonosetron compared with ondansetron in preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy[J]. Ann Oncol, 2006, 17(9): 1441-1449. DOI: 10.1093/annonc/mdl137.

[59] Boccia RV, Gordan LN, Clark G, et al. Efficacy and tolerability of transdermal granisetron for the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with moderately and highly emetogenic multi-day chemotherapy: a randomized, double-blind, phase III study[J]. Support Care Cancer, 2011, 19(10): 1609-1617. DOI: 10.1007/s00520-010-0990-y.

[60] Albany C, Brames MJ, Fausel C, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase Ⅲ cross-over study evaluating the oral neurokinin-1 antagonist aprepitant in combination with a 5HT3 receptor antagonist and dexamethasone in patients with germ cell tumors receiving 5-day cisplatin combination chemotherapy regimens: a hoosier oncology group study [J]. J Clin Oncol, 2012, 30(32): 3998-4003. DOI: 10.1200/JCO.2011.39.5558.

[61] Olver IN, Grimison P, Chatfield M, et al. Results of a 7-day aprepitant schedule for the prevention of nausea and vomiting in 5-day cisplatin-based germ cell tumor chemotherapy[J]. Support Care Cancer, 2013, 21(6): 1561-1568. DOI: 10.1007/s00520-012-1696-0.

[62] Okuyama A, Nakamura F, Higashi T. Prescription of prophylactic antiemetic drugs for patients receiving chemotherapy with minimal and low emetic risk[J]. JAMA Oncol, 2017, 3(3): 344-350. DOI: 10.1001/jamaoncol.2016.4096.

[63] James A, Nair MM, Abraham DS, et al. Effect of Lorazepam in reducing psychological distress and anticipatory

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

nausea and vomiting in patients undergoing chemotherapy[J]. J Pharmacol Pharmacother, 2017, 8(3): 112-115. DOI: 10.4103/jpp.JPP_54_17.

[64] Molassiotis A, Yung HP, Yam BM, et al. The effectiveness of progressive muscle relaxation training in managing chemotherapy-induced nausea and vomiting in Chinese breast cancer patients: a randomised controlled trial[J]. Support Care Cancer, 2002, 10(3):237-246. DOI: 10.1007/s00520-001-0329-9.

[65] Morrow GR, Morrell C. Behavioral treatment for the anticipatory nausea and vomiting induced by cancer chemotherapy[J]. N Engl J Med, 1982, 307(24): 1476-1480. DOI: 10.1056/NEJM198212093072402.

[66] Greenlee H, DuPont-Reyes MJ, Balneaves LG, et al. Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and after breast cancer treatment[J]. CA Cancer J Clin, 2017, 67(3):194-232. DOI: 10.3322/caac.21397.

[67] Navari RM, Nagy CK, Gray SE. The use of olanzapine versus metoclopramide for the treatment of breakthrough chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving highly emetogenic chemotherapy[J]. Support Care Cancer, 2013, 21(6): 1655-1663. DOI: 10.1007/s00520-012-1710-6.

[68] Sepúlveda-Vildósola AC, Betanzos-Cabrera Y, Lastiri GG, et al. Palonosetron hydrochloride is an effective and safe option to prevent chemotherapy-induced nausea and vomiting in children[J]. Arch Med Res, 2008, 39(6): 601-606. DOI: 10.1016/j.arcmed.2008.04.007.

[69] Chaudhary NK, John RR, Boddu D, et al. Palonosetron is a better choice compared with ondansetron for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in a resource-limited pediatric oncology center: results from a randomized control trial[J]. J Pediatr Hematol Oncol, 2019, 41(4): 294-297. DOI: 10.1097/MPH.0000000000001357.

[70] Kang HJ, Loftus S, Taylor A, et al. Aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in children: a randomised, double-blind, phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2015, 16(4):385-394. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)70061-6.

[71] Radhakrishnan V, Joshi A, Ramamoorthy J, et al. Intravenous fosaprepitant for the prevention of chemotherapy-induced vomiting in children: a double-blind, placebo-controlled, phase Ⅲ randomized trial[J]. Pediatr Blood Cancer, 2019, 66(3): e27551. DOI: 10.1002/pbc.27551.

·文献速览·

纳布啡和吗啡治疗儿童癌痛的不良反应比较：一项前瞻性研究

Kubica-Cielinska A, Czapla M, Juarez-Vela R, et al. Comparison of side effects of nalbuphine and morphine in the treatment of pain in children with cancer: a prospective study[J]. Cancers (Basel), 2022, 14(15):3617. DOI: 10.3390/cancers14153617.

儿童癌痛是一个长期被忽视的问题，缺少相关的临床研究，制药公司在药物研发时也很少为这一特殊群体单独开发制剂，往往是直接从成人的治疗方案中进行调整。目前儿童癌症相关疼痛管理主要依据 WHO 2012 年版的《儿童慢性疼痛诊疗指南》，该指南删除了之前关于弱阿片类药物如曲马多、可待因等应用于儿童慢性疼痛的推荐，强调了在一阶梯药物如对乙酰氨基酚、布洛芬等效果欠佳时直接应用强阿片类药物吗啡。吗啡镇痛效果确切，是治疗儿童急慢性重度疼痛的“金标准”，但是对于不能耐受吗啡不良反应的患者，目前指南缺少相关的药物推荐，造成了疼痛管理上的一个“缺口”，而纳布啡是填补这一“缺口”的适宜药物。纳布啡是阿片受体的激动拮抗剂，它具有激动κ受体以及拮抗μ受体的作用。激动κ受体使纳布啡具有较强的镇痛作用，对μ受体的拮抗作用可用于逆转全身和硬膜外使用阿片类药物的不良反应：瘙痒、尿潴留或呼吸抑制等，同时也导致其镇痛效力不如吗啡等强阿片类药物，具有“天花板效应”，因此被纳入中效阿片类药物范畴。

本研究是一项前瞻性、观察性研究，旨在对吗啡和纳布啡在儿童癌痛管理中的不良反应和疗效进行比较。研究在波兰 Wroclaw 大学医学院儿童血液肿瘤中心进行，历时 1 年（2019 年 3 月到 2020 年 3 月），共纳入 96 例癌痛患儿，共同特点是肿瘤治疗引起胃肠道黏膜炎症疼痛，视觉模拟量表（VAS）>4 分，需要阿片类药物止痛。将 96 例患儿分为两组，分别接受纳布啡治疗（65 例）和吗啡治疗（31 例），每日进行两次疼痛评估，包括 VAS 评分、FLACC 量表和 Wong-Baker 面部疼痛评分量表（WB），每日评估包括恶心呕吐、便秘、瘙痒等在内的阿片类药物不良反应发生情况，直至疼痛缓解，不需要阿片类药物维持。结果显示：纳布啡组与吗啡组用药时间分别为（9.5±5.8）、（11.3±7.0）d，差异无统计学意义（P>0.05）。在不良反应方面，两组患者的恶心呕吐以及焦虑障碍、躁动的发生率差异均无统计学意义（P>0.05）；而在便秘、嗜睡、排尿困难、瘙痒、戒断反应发生率方面，纳布啡组要明显优于吗啡组（P<0.05）。值得一提的是，在本研究中，有 13 例初期接受纳布啡治疗的患者中途转为吗啡治疗，其中 9 例因为镇痛效果不佳，4 例因为不能耐受不良反应。

本研究结果显示，纳布啡可以应用于儿童癌症治疗引起的疼痛，应用时间可为几天至数周。与吗啡相比，其不良反应发生率较低。在使用纳布啡期间，没有观察到需要增加剂量的药物耐受现象，而且治疗后戒断综合征的发生率远低于吗啡。这是第一个评估在儿童癌痛治疗中长期使用纳布啡的研究，本研究为非随机对照研究，且纳入的样本量相对较少，还需要后期进一步的研究来支持本研究的结论。

（编译：王新星 河南省肿瘤医院疼痛康复与姑息医学科）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究